



СОФИЙСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОНИКА „ДЖОН АТАНАСОВ“

гр. София, ул. „Райко Алексиев“ №48, e-mail: spgelectron@yahoo.co.uk; spge-bg.com

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ

ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

по професия код 523050 „Техник на компютърни системи“

специалност код 5230502 „Компютърни мрежи“

ДИПЛОМЕН ПРОЕКТ

Тема: VPN - принцип на действие, видове, методи на криптиране, предимства и недостатъци

Практика: Конфигуриране на Site-to-Site VPN с Cisco Packet Tracer използвайки CLI

Изготвил: Виктор Цвятков Джонгов **ученик от 12 е клас.**

(име, презиме, фамилия)

Дипломант:

Виктор Джонгов

Ръководител консултант:

инж. Румяна Николова-Трендафилова

Град София, 2025г.

Съдържание

1. Увод.....	1
1.1 Актуалност на VPN мрежите.....	1
1.2 Цел на проекта.....	2
1.3 Структура на проекта.....	2
2. Теоретична постановка.....	3
2.1 Въведение във VPN.....	3
2.2 Видове и техните предназначения.....	6
2.3 VPN протоколи и технологии.....	9
2.4 Методи на криптиране и авторизация.....	13
2.5 Предимства и недостатъци	19
3. Практическа постановка.....	20
3.1 Подготвяне на постановката за site-to-site VPN.....	20
3.2 Реализация на site-to-site VPN чрез CLI	24
3.3 Експериментални резултати и анализ	30
4. Заключение	35
5. Използвана литература	37
6. Приложения	38

1. Увод

1.1 Актуалност на VPN мрежите

В съвременния дигитален свят сигурността и поверителността на данните са от първостепенно значение. С все по-нарастващото използване на Интернет за комуникация, онлайн плащания, дистанционна работа и достъп до чувствителна информация, въпросът за защитата на личните данни придобива все по-голямо значение. Всеки ден милиони потребители обменят лична и професионална информация онлайн, която се излага на потенциални заплахи като кибератаки, злонамерен софтуер, кражба на самоличност или неоторизиран достъп до техните устройства и акаунти. В този контекст виртуалните частни мрежи (VPN – Virtual Private Network) се утвърждават като едно от най-надеждните решения за осигуряване на сигурна и криптирана връзка в Интернет.

VPN мрежите работят чрез създаване на защитен тунел между две устройства, които криптират данните, когато си комуникират помежду си. Благодарение на криптирането, този метод значително намалява риска от подслушване, хакерски атаки и проследяване на онлайн активността. Това прави VPN технологията особено полезна в ситуации, когато потребителите използват обществени Wi-Fi мрежи, например в кафенета, летища, хотели и други публични места, където нерегламентираният достъп до лични данни е сериозна заплаха.

Освен защита на данните, VPN услугите предлагат и други предимства. Понякога те позволяват на потребителите да заобикалят географски ограничения, като им предоставят възможност за достъп до съдържание, което иначе би било блокирано в определени географски локации. Това е особено полезно за стрийминг услугите, социалните мрежи и новинарските сайтове, които налагат териториални ограничения върху съдържанието си. В допълнение, VPN решенията са широко използвани и в корпоративния свят, където компаниите ги прилагат, за да осигурят сигурен достъп на служителите си до вътрешни мрежи и ресурси, независимо от тяхното физическо местоположение.

В днешни дни, в които заплахите за киберсигурността стават все по-сложни и разпространени, използването на VPN се превръща в необходимост както за индивидуалните потребители, така и за бизнеса. Тази технология не само подобрява защитата на личните данни, но също така допринася за по-голяма свобода в Интернет, като предоставя на потребителите контрол върху тяхната онлайн поверителност и достъп до глобална информация без ограничения.

1.2 Цел на проекта

Настоящият дипломен проект има за цел да анализира VPN технологиите, тяхното приложение и значението им в съвременния дигитален свят. Ще бъдат разгледани различните видове VPN, техните основни принципи на работа, методите им на криптиране, протоколи, които осъществяват самата услуга, както и предимствата и недостатъците им. Освен това ще бъде изграден и site-to-site VPN, като бъде конфигуриран на Cisco Packet Tracer. В тази част ще бъдат разгледани самите конфигурационни команди, как работят и симулационен тест, за да се демонстрира как технологията предпазва информацията да бъде прочетена или променена от трето злонамерено лице (или man-in-the-middle).

1.3 Структура на проекта

Настоящата дипломна работа е структурирана в две основни части.

Първата част предоставя теоретичен преглед на VPN мрежите, като се разглеждат техните принципи на работа, видове, предимства и недостатъци. Анализирани са основните VPN протоколи, тяхната сигурност и приложение както в персонални, така и в корпоративни среди. Специално внимание е обърнато на предизвикателствата, свързани със сигурността и ефективността на VPN връзките.

Втората част се фокусира върху теоретичната постановка и анализ на site-to-site VPN мрежа. Проведен е симулационен тест, при който злонамерено трето лице се опитва да достъпи чувствителна информация, преминаваща през VPN тунела. Този експеримент помага да се изследват потенциалните уязвимости и да се предложат мерки за повишаване на сигурността.

Тази структура осигурява както теоретичен, така и практически анализ на VPN мрежите, подчертавайки тяхното значение за защитената комуникация в интернет.

В настоящата дипломна работа са използвани различни източници от научната и техническата литература, както и интернет ресурси, които подкрепят изложените факти, твърдения и анализи. Данните, таблиците, фигурите и другите материали, заимствани от външни източници, са обозначени с умален вдигнат номер (например ¹), съответстващ на съответния източник в **5.Използвана литература**.

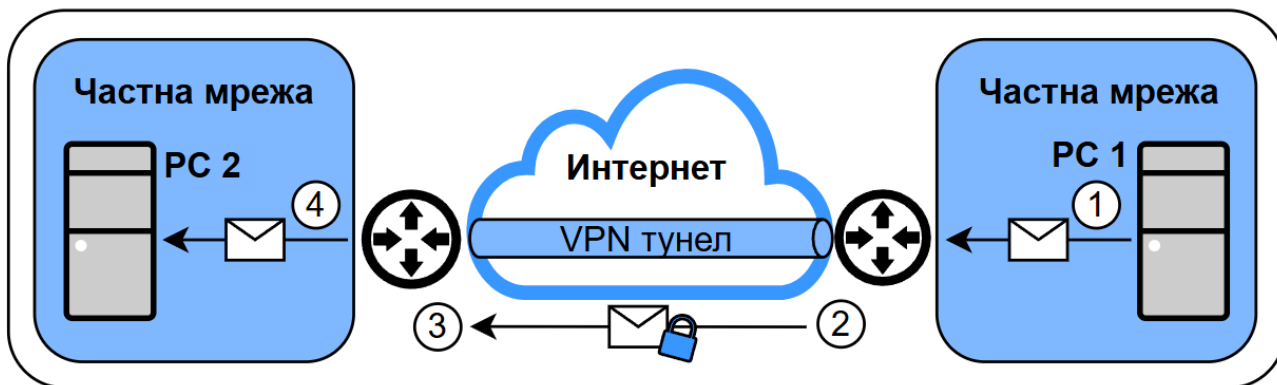
2. Теоретична постановка

2.1 Въведение във VPN

Много компании и фирми отварят клонови офиси, откъдето могат да доставят услуги, правейки го по-удобно за клиентите. Обикновено тези офиси имат нужда да са свързани един с друг, за да имат достъп до ценна информация, която се пази в сървър в централен офис. Затова може да се инсталира кабелна система, с която да се свържат физически. Обаче при по-голяма дистанция кабелната инфраструктура става прекалено скъпа и инсталирането ѝ става непрактично. VPN се гради на идеята, че ако офисите бъдат свързани към Интернет, тогава за връзка служи самият Интернет. Реално погледнато, тази връзка не е сигурна и ако се предава ценна информация, има шанс тя да бъде открита и прочетена. Затова VPN пази информацията поверителна чрез криптиране и други средства докато ги изпраща до получателите през Интернет. Така информацията бива обезопасена и ако някой открие информацията, той няма да може да я разчете. Това решение е много по-евтино отколкото първоначалния метод и няма ограничение от дистанция. Стандартно VPN трябва да отговори на няколко критерии:

- Конфиденциалност – Да се попречи на някой, намиращ се в Интернет (като злонамерено трето лице или man-in-the-middle) да може да прочете данните.
- Удостоверяване – Потвърждаване, че подателят е легитимно устройство, а не нападател.
- Цялост на данните – Потвърждаване, че пакетите не са били променени, докато са преминали през Интернет.
- Анти-възпроизвеждане – Да се попречи на третото лице да копира и след това да възпроизведе пакетите, изпратени от легитимен потребител, т.е. да предпази от атаки.

За да бъдат изпълнени тези цели, две устройства, които са свързани с Интернет създават понякога наричания VPN тунел. Те криптират оригиналния пакет (в някои случаи целият пакет), което означава, че съдържанието не може да се прочете или промени от трето лице. Не е необходимо приложенията да бъдат модифицирани, за да позволят на техните съобщения да преминават през VPN, тъй като виртуалната мрежа е достъпна за операционната система. На Фигура 2-1 е показана общата идея за това, което типично се появява в един VPN тунел. Фигурата показва VPN, създаден между два маршрутизатора, свързвайки две частни мрежи. В този случай се нарича VPN site-to-site, тъй като свързва две местоположения на една компания.



Фигура 2-1 Концепция на VPN тунел при site-to-site³

На фигурата са показани следните стъпки, които обясняват потока от едната частна мрежа към другата:

1. Хостът PC1 отдясно изпраща пакет към PC2, точно както би го направил без VPN.
2. Първият маршрутизатор вижда, че пакетът е насочен другата частна мрежа, затова той криптира пакета, като шифрира съдържанието, модифицира го и го насочва, пращайки го да мине през Интернет.
3. Вторият маршрутизатор получава пакета, потвърждава автентичността на подателя, както и това, че пакета не е бил променен, дешифрира оригиналния пакет и го препраща към PC2.
4. PC2 получава оригиналния пакет.

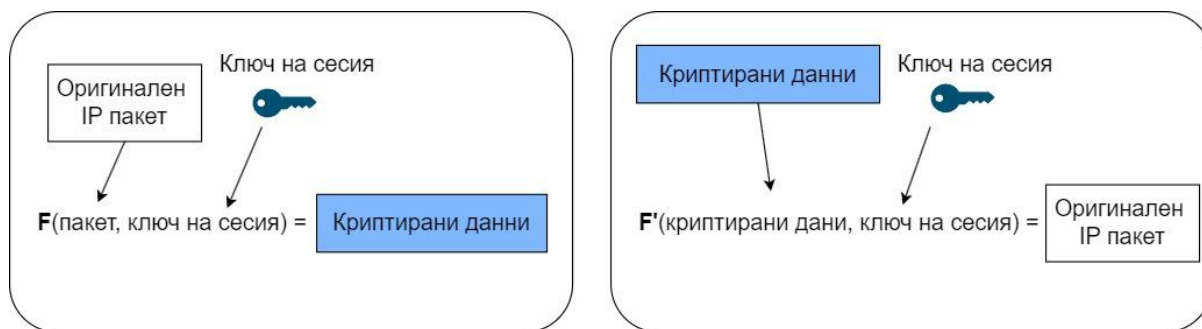
В случай, който нападател в Интернет (злонамерено трето лице) копира пакета, докато преминава Интернет, той не може да го прочете или да го промени, защото той е криптиран и ако го промени, пакетът по-късно ще бъде разкрит като променен и няма да бъде предаден.

Самият начин на създаване на тунел се реализира, чрез протоколи за тунели. Има много протоколи, които създават тунел по различен начин, но най-често се използва IPsec. IPsec дефинира една популярна група от правила за създаване на безопасни VPN. То е архитектура или рамка за услуги за защита на IP мрежи. Самото име е съкращение на IP Security.

IPsec дефинира как две устройства, които са свързани към Интернет, могат да постигнат основните критерии на VPN. Той не дефинира само един начин за реализирането на VPN, като вместо това позволява няколко различни опции на протоколи за всяко свойство на VPN. Една от силните страни на IPsec е в това, че неговата роля като архитектура му позволява да бъде добавено и променено с времето при извършването на подобрения в индивидуалните функции на защитата.

Криптирането като цяло използва двойка алгоритми за криптиране (Фиг. 2-2), които са математически формули. Те използват таен ключ, с който може да се криптира и декриптира информация (в този смисъл оригиналният пакет). Двете математически формули са комплект:

- Една за скриване (криптиране) на данните.
- Друга за дешифриране (декриптиране) на оригиналните данни.



Фигура 2-2 Базов процес на криптиране (в ляво) и дешифриране (в дясно) на IP пакет³

Двете формули са разработени така, че ако текст бъде криптиран и после декриптиран с един и същ ключ, да се стигне до оригиналния текст без загуба или промяна в него, като по този начин можем да изпращаме информация сигурно. Така ако един нападател намери криптиран текст, но не разполага с ключа, декриптирането би било трудно. Освен това ако по случайност нападателят декриптира един пакет, алгоритмите са направени така, че тази информация да не даде никакви предимства при декриптиране на останалите пакети.

Докато IPsec работи добре за VPN site-to-site, VPN с отдалечен достъп (често използван като хост-до-мрежа) често използва протокола Transport Layer Security (TLS) за създаването на безопасни VPN сесии.

TLS има множество приложения в наши дни, но най-често TLS осигурява свойствата за защита на HTTP Secure (HTTPS). Днешните Web браузъри поддържат HTTPS (с TLS) като начин за динамично създаване на защитена връзка от Web браузъра към Web сървъра, като се поддържа безопасен онлайн достъп до финансови транзакции. За да го направи, браузърът създава TCP връзка към порт 443 (по подразбиране) на сървъра, и след това инициализира TLS. TLS криптира данните, изпратени между браузъра и сървъра, и удостоверява потребителя. След това съобщенията HTTP преминават през TLS тунела.

Ползите от използването на VPN са много. Интернет се намира навсякъде, което прави този тип решение достъпно по цял свят. И чрез използването на криптиращи функции и протоколи, комуникациите са обезопасени.

2.2 Видове и техните предназначения

VPN мрежите са широко използвани технологии и за по-добро разбиране на техните възможности и приложения, е полезно да се разгледат различните видове VPN и техните предназначения. Класификацията на VPN може да се базира на няколко критерия, всеки от които отразява различен аспект от техния дизайн и функционалност (Таб. 2-1).

Категоризация	Видове
По топология	Site-to-site, Отдалечен достъп
По функционалност	Мобилен, Облак
По технология	IPsec, SSL/TLS, MPLS, WireGuard
По вида връзка	Пълен тунел, Разделен тунел
По мащаб	Интранет, Екстранет, Персонален

Таблица 2-1 Основни класификации на VPN

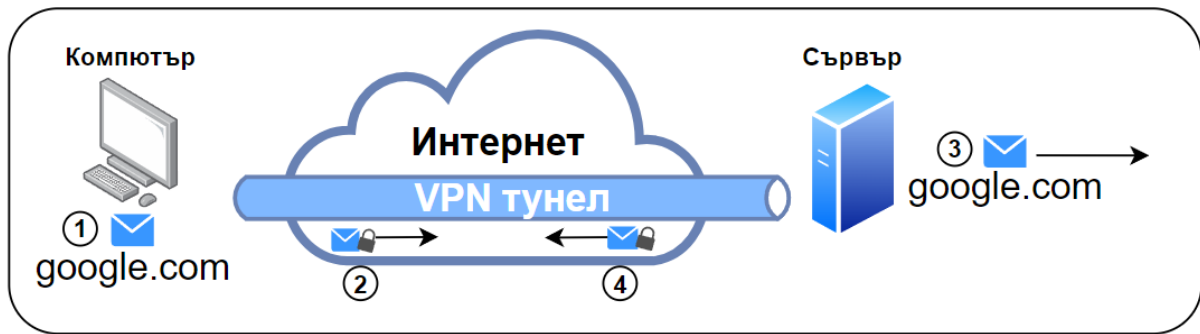
Категоризация по топология

Топологията определя как потребителите и мрежите са свързани помежду си. VPN site-to-site главно служи да осъществи връзка тунел между две частни мрежи, които са свързани към Интернет, и да пренася трафик безопасно от единия край на тунела до другия и обратното (Фиг. 2-3).



Фигура 2-3 Опростена схема на VPN site-to-site

Използва се да свърже цели мрежи и обикновено използва протокола IPsec. Тунелът е постоянно включен, защото пренася целият трафик от двете страни. Обаче при VPN за отдалечен достъп се използва за свързване на едно устройство до друга мрежа (Фиг. 2-4). Обикновено тази топология се използва за услугите като NordVPN или ExpressVPN, които позволяват да се смени дигитално местоположението и да достъпи локални за местоположението ресурси, като мултимедийно съдържание, онлайн публикации и т.н.

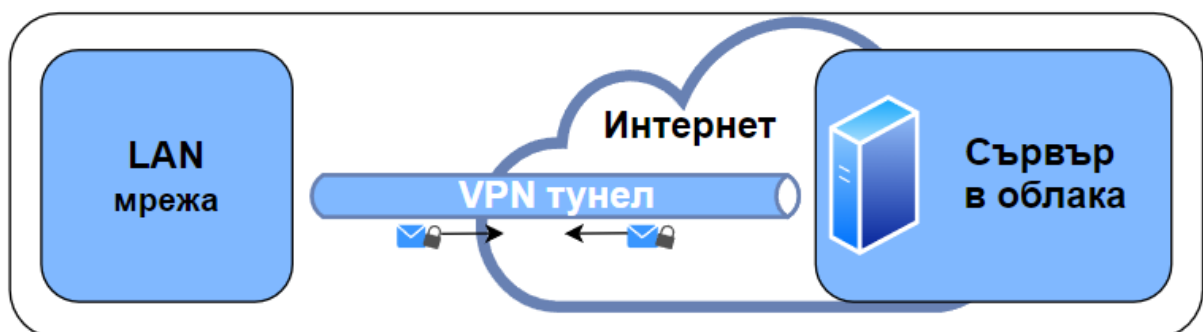


Фигура 2-4 Принцип на действие на VPN за отдалечен достъп

В този пример компютърът иска да посети google.com (стъпка 1). Когато той изпраща пакета, той криптира само информацията и го изпраща до сървъра (стъпка 2). Той дешифрира пакета, след което отправя заявка към google.com, като я праща със собственият си IP адрес (стъпка 3). След като сървърът получи информацията за страницата, той я препраща, като минава през тунела (стъпка 4). По този начин компютърът крие своя IP адрес от сайта или от това, което иска да достъпи. Това е и причината, поради която компютърът получава достъп до регионалните ресурси на сървъра. Целта на този тип VPN е да защити IP адреса на клиентската мрежа чрез използване на протокола TLS. Той е предназначен за установяване на връзка между едно устройство от страна на клиента и сървър. Тунелът се използва при поискване, тоест не е постоянно включен, но трябва ръчно да се включва от клиента.

Категоризация по функционалност

Функционалността показва какви допълнителни възможности могат да се предоставят чрез мобилни или облачни решения. Мобилен VPN служи да може да предостави тунел връзка на едно устройство, дори когато е в публични мрежи (например интернет мрежа на кафене). Този вид предоставя значителни ползи за потребителите, които постоянно пътуват или работят от вкъщи, но имат нужда от безопасен достъп до ресурсите на компанията. Облачният VPN свързва частни мрежи или единични устройства с други устройства и ресурси, намиращи се в облака (например сървъри). Те са задължителни, ако ценната информация на една компания се пази в нает сървър в облака. На Фигура 2-5 е показана опростена схема на Облачния VPN.



Фигура 2-5 Схема на Облачен VPN

Категоризация по използвана технология

Технологията определя чрез какво и по какъв начин се осъществява самата VPN услуга. Тя може да е IPsec, TLS, MPLS, WireGuard или друга, всяка от тях осъществява услугата по различен начин, с различни ограничения и с различни цели. За разлика от традиционните VPN, които използват IPsec или TLS и разчитат на криптиране през обществения Интернет, MPLS работи в рамките на инфраструктурата на Интернет доставчика като насочва данни от едно устройство към следващото въз основа на „етикети“, предлагайки по-добра надеждност, мащабируемост и контрол. WireGuard е протокол, разработен с фокус върху по-висока производителност и оптимизация на ресурсите. За разлика от традиционните решения, той изисква по-малко хардуерни ресурси и предлага значително по-бърза работа. Всички тези технологии ще бъдат обяснени в **2.3 VPN протоколи и технологии** и **6. Приложения**.

Категоризация според вида на връзките

Видът на връзките показва кой трафик минава през тунела. При пълният тунел, целият трафик преминава през тунела. Използва се често заедно с отдалечен достъп, с което може да се достъпват регионалните ресурси на другия край на тунела. При разделения тунел само трафикът, който е предназначен за мрежата през тунела, минава през него. Останалият не преминава през тунела, защото не е предназначен за мрежата. Този вариант е много полезен при ситуации, където е необходимо достъп до ресурси, които са извън двете частни мрежи, заедно с тунел връзка към втората мрежа. По този начин не се натоварва толкова, колкото при пълния тунел, довеждайки до по-високи възможни скорости.

Категоризация според мащаб

Мащабът описва нивото на обхват, било то в рамките на една организация или на множество външни страни. Дели се на Интранет, Екстранет и Персонален. Интранет VPN се използва да свърже различни части от вътрешната мрежа на една организация. Често се имплементира site-to-site топология, тъй като трябва да се свържат отделни мрежи с няколко устройства, които да могат да пращат данни през тунела. Екстранет VPN се използва да свърже различни части от вътрешните мрежи на повече от една организация. Стандартно се имплементира site-to-site поради същата причина както при Интранет. Персоналните VPN се смятат за всички, които не се използват от организации, а се използват за удобство, учебни цели, демонстрации и т.н. Те могат да бъдат или site-to-site, или отдалечен достъп, в зависимост от условията.

2.3 VPN протоколи и технологии

Осъществяването на VPN е възможно само когато и двете страни спазват правила, които описват начина на предаване, осигуряване на правилно криптиране и дешифриране чрез споделен ключ и други. Тези правила са протоколите. VPN може да използва различни протоколи, като IPsec, TLS, MPLS или WireGuard.

IPsec

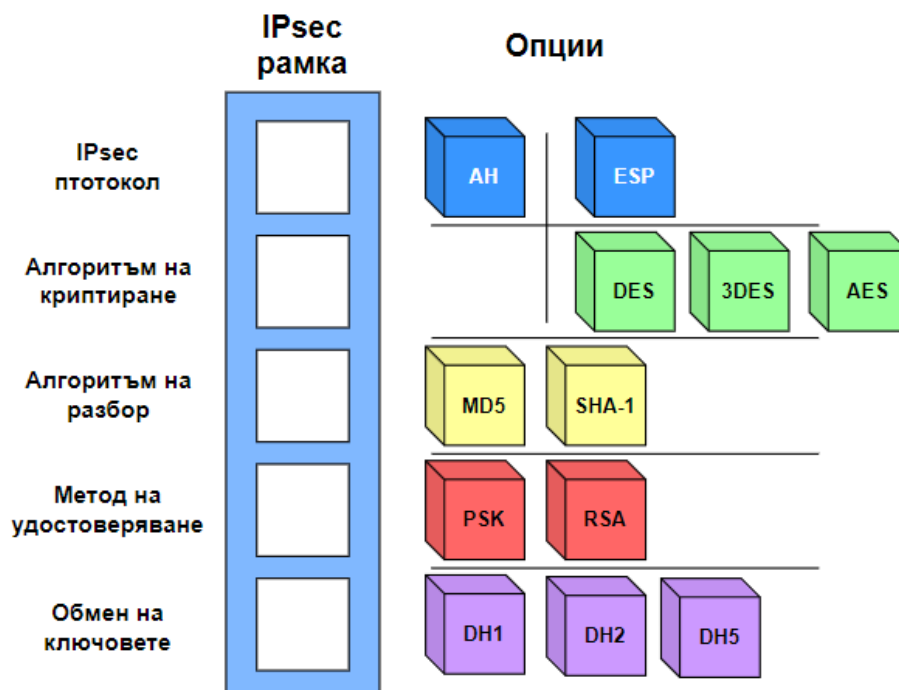
Въпреки че IPsec е протокол, той също е и рамка, която осигурява множество възможности за избор за хора, които конфигурират връзка IPsec. Рамката не заключава работещия в определен алгоритъм за криптиране, алгоритъм за разбор или механизъм за удостоверяване. В зависимост от избора на компоненти, които са част от пакета протоколи IPsec, може да се получи няколко различни услуги за обезопасяване, с различни степени на сигурност.

IPsec може да функционира в два различни режима: транспортен и тунелен. Транспортният режим криптира само полезния товар на IP пакета, докато тунелният режим криптира както заглавната част, така и съдържанието. Тунелният режим е предпочитан при изграждането на VPN между мрежови устройства, докато транспортният режим се използва при крайни точки.

С IPsec може да се осигури конфиденциалност, което може да бъде направено при задаване на връзка. IPsec винаги ще осигурява цялост на данните, което означава, че е сигурно, че данните не са променени или повредени при преминаването си. То се извършва от алгоритъм за разбор, който се избира по време на реализацията. Това се нарича удостоверяване на съобщението въз основа на разбор (HMAC). IPsec също така винаги ще осигурява удостоверяването на произхода, което гарантира, че съобщение е дошло от този, от който очаква. IPsec ще го направи с използване на следното:

- PSK
- Дигитални сертификати
- Криптиране с RSA еднократни числа

IPsec също предпазва и от анти-повторение, за да предотврати повторение на пакетите за удостоверяване, в случай че злонамерено трето лице се пробва да натовари тунела и мрежите, които са свързани към него.



Фигура 2-6 Диаграма на IPsec рамката с протоколи и алгоритми, които предлага

Фигура 2-6 включва алгоритми за криптиране и разбор, които ще бъдат подробно разгледани в глава **2.4 Методи на криптиране и авторизация**.

В процеса IPsec се използват няколко основни протокола, които създават самата връзка между устройствата. Те са IKEv1, IKEv2 и ISAKMP.

IKEv1

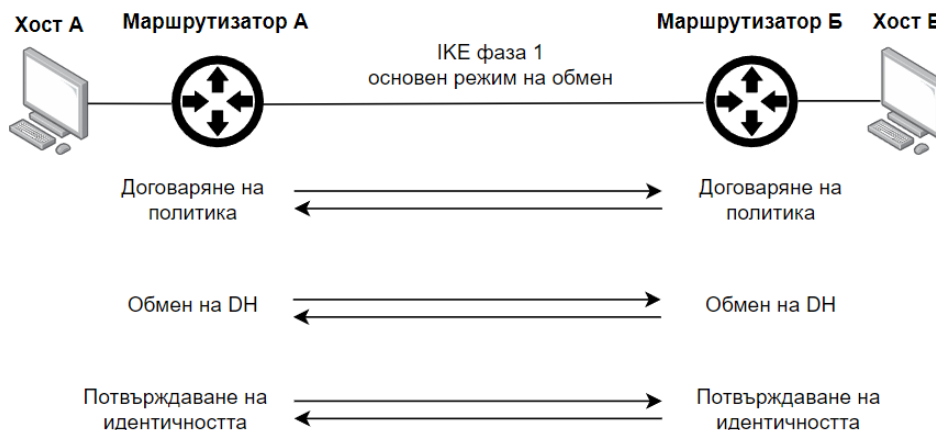
Протоколът се използва за много функции в рамката IPsec, като:

- Автоматично генериране на ключове – Случва се чрез алгоритъм за обмен на ключ на Дифи-Хелман (DH).
- Автоматично опресняване на ключове – Включва периодично генериране на нови ключове.
- Договаряне на Защитена Асоциация или Security Association (SA) – Една защитена асоциация е договорена успешно, ако определени селекции на конфигурацията съвпадат в двата края на връзката.

Съществуват две версии на IKE. IKEv2 бе проектирана да преодолее ограниченията на IKEv1. IKEv2 ще бъде разгледана по-долу в този раздел. IKE работи на две фази.

Във Фаза 1 IKE договаря множествата на политиката (селекциите на конфигурация, направени във всеки край), удостоверява равноправните устройства едно към друго и създава защитен канал. Може да бъде извършена по два начина – Основен и Агресивен режим. Трябва да се

избере един от тях, като обикновено се избира от това дали основното съображение е производителност или безопасност. Въпреки че Основният режим изисква повече съобщения, той не излага идентичността на равноправните устройства. Докато Агресивният режим изисква по-малко съобщения, но идентичностите на равноправните устройства се излагат преди създаването на безопасен канал.



Фигура 2-7 IKE фаза 1 при Основен режим¹

Основният режим се състои от три обмена, показани на Фигура 2-7:

1. Устройствата се договарят кои алгоритми за криптиране и разбор да се използват.
2. Генерира се симетричен ключ между двете устройства, използвайки протокол на Дифи-Хелман (DH).
3. Изгражда се SA за IKE договарянето във фаза 2 и след това устройствата се удостоверяват едно към друго с него.

При Агресивния режим има само два обмена. Инициаторът предава цялата информация, необходима за SA, а отговарящият изпраща материал за предложени ключ и ID и изпълнява удостоверяване в следващото съобщение. Това прави договарянето по-бързо, но идентичностите на равноправните устройства са изложени преди създаването на безопасен канал.

Докато фаза 1 е предназначена за създаването на временен безопасен канал, във фаза 2 се договарят параметрите на IPsec. Извършват се следните функции:

- Договаря се множеството за трансформиране на IPsec
- Изгражда се SA за IPsec
- Периодично SA се договаря отново
- Извършват се незадължителен обмен на конфигурирани DH ключове.

Защото SA е еднопосочно, трябва да се създадат две за двете посоки.

IKEv2

Със създаването на IKEv2 следват следните подобрения:

- По-малко обмени, водещо до повишена скорост
- Вграждане на разширения като преминаване през NAT и откриване на неактивни устройства
- По-силна защита чрез предпазване от отказ от обслужване
- По-голяма надеждност с използване на поредни номера и потвърждения
- Поддържане на мобилност чрез протокола за мобилност и многодомност на IKEv2 (IKEv2 Mobility and Multihoming Protocol – MOBIKE)

Въпреки подобренията и добавените функционалности, принципът на действие е приблизително същия.

ISAKMP

Протоколът за управление на ключовете на асоциацията за Интернет безопасност (Internet Security Association and Key Management Protocol - ISAKMP) е рамката, в която IKE извършва динамичното генериране на ключове. При използване на IKE и Дифи-Хелман, резултатът е асоциация за защита. Тя е основана на успешното договаряне на параметрите на защитата между две устройства (Таб. 2-2).

Параметри	Опции	R1	R2
Метод на разпространяване на ключове	Ръчен или ISAKMP	ISAKMP	ISAKMP
Алгоритъм за криптиране	DES, 3DES, AES	AES	AES
Алгоритъм за разбор	MD5, SHA-2	SHA-2	SHA-2
Метод за удостоверяване	Предварително споделен ключ или RSA	Предварително споделен ключ	Предварително споделен ключ
Обмен на ключове	DH Група 1, 2 или 5	DH 2	DH 2
Жизнен цикъл на IKE SA	86400 секунди или по-малко	86400	86400
Ключ ISAKMP	-	Vpnра55	Vpnра55

Таблица 2-2 Примерни съвпадащи параметри между устройствата R1 и R2¹

TLS и MPLS

TLS VPN (Transport Layer Security VPN) използва TLS протокола за криптиране и осигуряване на защитена връзка между клиент и сървър през интернет. Подобно на IPsec, той създава криптиран тунел, който предпазва данните от подслушване и манипулация. Той е от типа точка за отдалечен достъп. TLS VPN често се използва за сигурен достъп до уеб услуги, корпоративни мрежи и приложения без необходимост от специален VPN клиент, тъй като работи през уеб браузъри. Примерен случай е служител, който работи от вкъщи и той може да използва TLS VPN, за да се свърже безопасно с вътрешните системи на фирмата си, като електронна поща или вътрешни сървъри, без да се страхува от подслушване на връзката.

MPLS VPN (Multiprotocol Label Switching VPN) е технология, базирана на MPLS, която осигурява частни мрежови връзки чрез маршрутизация по етикети, а не по IP адреси. Тя позволява на доставчиците на интернет услуги да предлагат виртуални частни мрежи с висока производителност, надеждност и скорост. MPLS VPN е предпочитан избор за големи компании, които се нуждаят от стабилна и ефективна свързаност между различни клонове и центрове за данни. Единствено са ограничени от обхвата на интернет доставчика.

2.4 Методи на криптиране и авторизация

Криптирането е ключов компонент за защита на информацията. Ще бъдат разгледани основни алгоритми за криптиране и разбор, различаващи се по сложност, скорост и ниво на сигурност.

2.4.1 Алгоритми за криптиране

АН

Когато изпращаме данни през VPN тунел, те могат да бъдат в два основни вида. Единият се използва когато конфиденциалността на връзката IPsec не е задължителна и той е протокол за удостоверяващи заглавни блокове (Authentication Headers Protocol – АН). Въпреки че той осигурява цялост на данните и удостоверяване на източника и защита срещу препредаването, данните се изпращат като открит текст, тоест изрично не се криптира, а само се удостоверяват. За да се осигурят тези свойства, се използват следните стъпки:

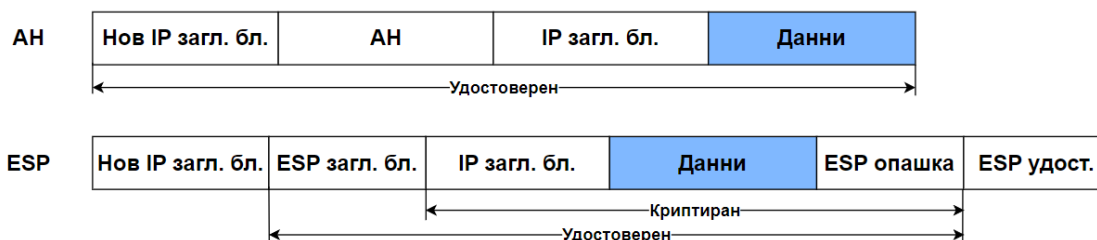
1. IP заглавния блок, данните и споделения ключ минават през алгоритъм за разбор.
2. Получената стойност се добавя в началото на оригиналния пакет.
3. Пакетът се предава до целевото устройство.
4. Получателят изчислява стойност за разбор от получения пакет и сравнява тази стойност с получената от пакета. Ако те съвпадат, данните и произхода са удостоверени.

ESP

Криптиране на обезопасен полезен товар (Encapsulating Security Payload – ESP). Този алгоритъм предоставя цялата защита, осигурена от АН, плюс криптиране. ESP се използва, когато криптирането е необходимо.

С IPsec се прилагат два режима на доставка, всеки от които предлага АН или ESP. Те са Тунелен и Транспортен режим.

В тунелния режим целият оригинален пакет се защитава или чрез криптиране, или чрез удостоверяване (Фиг. 2-8). В него се създава нов заглавен блок IP, който включва изпращача и получателя, тоест двата края на тунела. В повечето VPN решения стандартно се използва тунелният режим.



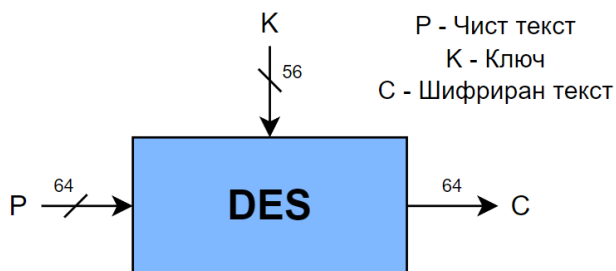
Фигура 2-8 Структура на АН и ESP пакети при Тунелен режим¹

При транспортния режим само полезния товар е защитен с криптиране или удостоверяване (Фиг. 2-9). Тук не се слага нов заглавен блок IP. В този режим трябва да се използва и NAT, за да може да се маршрутизира информацията.



Фигура 2-9 Структура на АН и ESP пакети при Транспортен режим¹

DES



Фигура 2-10 Схема на DES криптиране²

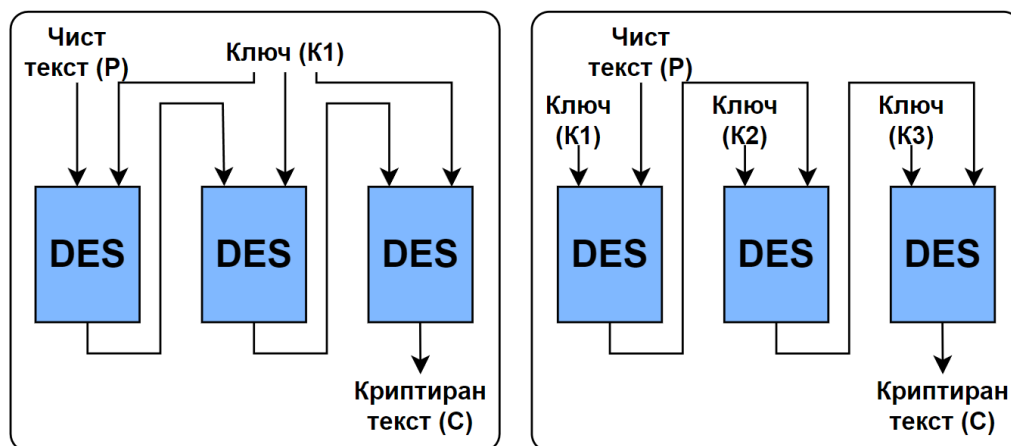
Стандартът за дигитално криптиране (DES) използва 56-битов ключ (8 бита за контрол по четност от общо 64). DES разделя съобщението на 64-битови блокове данни (Фиг. 2-10). Върху всеки блок се извършват 16 кръга

транспозиция и заместване. Това води до получаването на 64-битов блок от шифрирани данни. DES до голяма степен е заместен от 3DES и AES, защото вече може да се разбие криптирането му.

3DES

Поради необходимостта от бързо заместване на DES, Тройният DES (3DES) бе разработен. Това е версия на DES, която увеличава защитата, като използва три 56-битови ключа. Въпреки че е устойчив на атаки, той е три пъти по-бавен от DES и служеше като временна замяна на DES.

3DES работи в два основни режима: Електронна кодова книга (ECB) и Верижно свързване на шифрови блокове (CBC). При ECB и трите кръга се използва един и същ ключ, докато при CBC се използват три различни ключа (Фиг. 2-11). Докато ECB е най-лесният и най-бърз използваем режим, той има проблеми със защитата, защото използва само един ключ. За разлика от него, CBC използва три различни ключа, правейки го по-труден за разбиване.



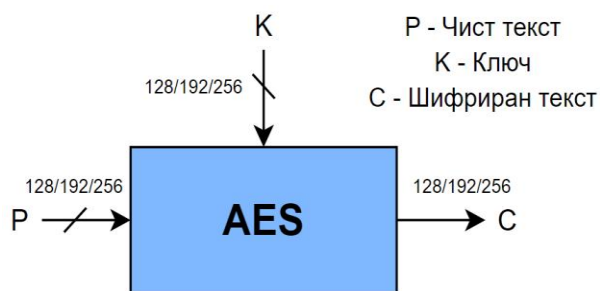
Фигура 2-11 Блок схема на 3DES ECB (в ляво) и 3DES CBC (в дясно)²

AES

Усъвършенстваният стандарт за криптиране (AES) е заместващ алгоритъм на DES. Въпреки че AES се разглежда като стандартен, алгоритъмът, който се използва при него е алгоритъм Райндал (Rijndael). Термините AES и Райндал често се използват взаимозаменяемо.

Използват се три размера на блоковете, свързани с броя на повторенията (кръговете):

- 128-битов блок с 128-битов ключ и 10 кръга на трансформация
- 192-битов блок с 192-битов ключ и 12 кръга на трансформация
- 256-битов блок с 256-битов ключ и 14 кръга на трансформация



Фигура 2-12 Блок схема на AES алгоритъм²

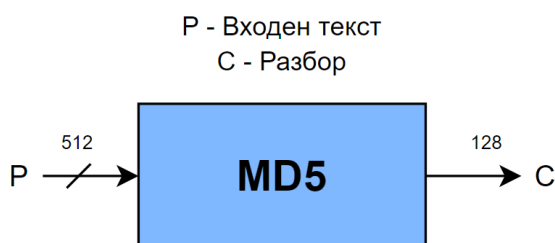
Райндал предлага трансформации, съставени от три слоя: нелинеен слой, слой за добавяне на ключа и линейно-максимизиращ слой. Конструкцията е много проста, което позволява на алгоритъма да бъде използван навсякъде.

2.4.2 Алгоритми за разбор

Една функция за разбор прекарва данните през криптографски алгоритъм за създаване на еднопосочен извлек от съобщението. Размерът зависи от избрания алгоритъм. Целта на разбора е да не могат да се върнат обратно в данни, за да се определят оригиналните данни, а по-точно да служат като проверка на целостта на данните. При получаване на данни (изпратени с разбора им) устройството прилага същия алгоритъм за разбор и ако резултата съвпада с изпратената стойност, съобщението не е било променено.

MD5

Алгоритъмът създава 128-битова стойност за разбор, като извършва четири реда изчисления (Фиг. 2-13). Използва техники като падиране, пермутации, битови ротации и други. Първоначално е бил създаден поради проблеми с MD4, но MD5 не е изчистен от колизии. По



Фигура 2-13 Блок схема на MD5 алгоритъм за разбор⁸

тази причина не трябва да се използва за SSL сертификати или цифрови подписи. Препоръчва се използването на SHA-2 като заместител. Все още се използва за учебни или демонстративни цели⁸ и много производители на софтуер го използват, за да се провери целостта на софтуера след изтеглянето му.

SHA-2

SHA-2 е в действителност семейство от функции за разбор, всяка от които осигурява различни функционални граници. Семейството SHA-2 е както следва:

- SHA-224: Създава 224-битова стойност за разбор след изпълняването на 64 реда от изчисленията върху 512-битови блокове.
- SHA-256: Създава 256-битова стойност за разбор след изпълняването на 64 реда от изчисленията върху 512-битови блокове.

- SHA-384: Създава 384-битова стойност за разбор след изпълняването на 80 реда от изчисленията върху 1024-битови блокове.
- SHA-512: Създава 512-битова стойност за разбор след изпълняването на 80 реда от изчисленията върху 1024-битови блокове.
- SHA-512/224: Създава 224-битова стойност за разбор след изпълняването на 80 реда от изчисленията върху 1024-битови блокове. Означението 512 тук посочва размера на вътрешното състояние.
- SHA-512/256: Създава 256-битова стойност за разбор след изпълняването на 80 реда от изчисленията върху 1024-битови блокове. Означението 512 тук посочва размера на вътрешното състояние.

2.4.3 Методи на удостоверяване

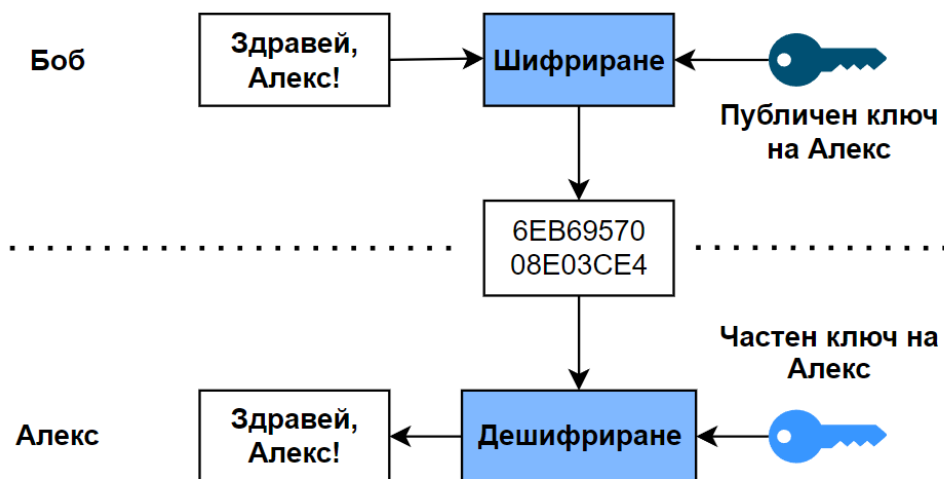
Това, което се използва при удостоверяването между устройства, са ключове или дигитални подписи (HMAC), чрез алгоритми за разбор. Дигиталните подписи са получената стойност от алгоритъм за разбор, който приема датата на пакета и ключа. Промяната на дори един символ, цялата стойност от разбора ще бъде тотално променена. Обаче устройствата се удостоверяват и като използват ключовете си. Има два основни метода за удостоверяване: PSK и RSA.

PSK

Pre-Shared Key или предварително споделян ключ е симетричен алгоритъм, който се конфигурира ръчно и на двете устройства преди да може да се осъществи връзка. Популярно е при малки мрежи, поради минималната необходима настройка. При по-големи мрежи използването му става непрактично, защото е необходима ръчна поддръжка на много устройства, всяко от което използва или ключ за едно устройство, или един универсален ключ между всички устройства (повишаващо риска). При него се използва един и същ ключ за криптиране и декриптиране, което го прави симетричен алгоритъм. Препоръчително е да се използва RSA, защото е по-сигурен от PSK.

RSA

RSA е асиметричен криптографски алгоритъм, който използва двойка ключове - публичен ключ и частен ключ (Фиг. 2-14). При криптиране на съобщение се използва публичния ключ на получателя (нарича се публичен, защото се знае от цялата мрежа). Той се използва само при криптиране на данни за дадено устройство. При получаване устройството използва своя частен ключ да декриптира информацията (нарича се така, защото дори устройството, което изпраща криптираната информация, не го знае). Препоръчително е да се използва за по-големи мрежи. Ако един частен ключ бъде открит, тогава е много лесно да се назначат нови ключове.



Фигура 2-14 Шифриране с RSA⁴

2.4.3 Обмен на ключ

За да се изгради тунел връзка между две устройства, първо трябва да имат един и същ ключ, но трябва да си комуникират така, че да получат само те този ключ и да не може трето лице да стигне до ключа само от слушане.

ДН

Схемата Дифи-Хелман е асиметричен алгоритъм за криптиране, който позволява договарянето на сесиен ключ, чрез два обмена. Първият е за база и модул, докато вторият е за размяна на публични ключове.

Да кажем, че двете страни, които искат да договорят ключ са Алекс и Боб. Алекс и Боб се уговарят да използват като модул числото $p = 23$ за делене с остатък и числото $g = 5$ за основа. След това Алекс избира едно целочислено число $a = 6$ и изпраща на Боб ключа $A = g^a \bmod p$

$$A = 5^6 \bmod 23 = 8$$

Боб избира своето целочислено число $b = 15$ и изпраща на Алекс ключа $B = g^b \bmod p$

$$B = 5^{15} \bmod 23 = 19$$

Алекс изчислява общият ключ, като използва числото на Боб – $s = B^a \bmod p$

$$s = 19^6 \bmod 23 = \underline{2}$$

Боб изчислява общият ключ, като използва числото на Алекс – $s = A^b \bmod p$

$$s = 8^{15} \bmod 23 = \underline{2}$$

Така и двамата получават един и същ общ ключ (числото 2)⁴. Формулата, която се използва в този алгоритъм е:

$$(g^a \bmod p)^b \bmod p = (g^b \bmod p)^a \bmod p$$

2.5 Предимства и недостатъци

С нарастващата необходимост от защита на комуникацията и данните в интернет, VPN технологиите се превръщат във все по-актуална тема, предлагайки надеждни средства за защита на лични и корпоративни данни, особено при работа в отдалечена или публична мрежа. Въпреки това, както всяка технология, и VPN има своите ограничения. В тази глава ще бъдат разгледани основните предимства и недостатъци на VPN решенията в контекста на тяхното приложение в реални условия. С цел по-лесно сравнение и яснота, основните предимства и недостатъци на VPN технологиите са представени в табличен вид (Таб. 2-3).

Предимства	Недостатъци
Сигурен трансфер на данни – криптира трафика преди да напусне мрежата, защитавайки чувствителната информация	Риск от злонамерено трето лице да прочете информацията, ако успее да я декриптира
Поддържа различни платформи и операционни системи – работи на компютри, сървъри, смартфони	Ако пакет бъде декриптиран от злонамерено трето лице, алгоритмите за разбор могат да бъдат манипулирани, за да скрият променената информация
По-евтино от специализирани частни линии	Ако един от основните VPN рутери падне, всички биват засегнати
Може да се уголеми до множество клонове с разрастването на бизнес	По-ниски скорости на Интернет, защото трафикът се натоварва от VPN тунела
Може да се управляват политики за сигурност и трафик от едно място	Необходимост от поддръжка и от назначаване на обслужващ специалист
Позволява на служителите сигурен достъп до фирмените ресурси от друга локална мрежа	Необходимост от рутери или защитни стени, които поддържат технологията
Служителите могат да работят дистанционно, без да претоварват офис сървърите (само за VPN с отдалечен достъп)	Силна зависимост от интернет скоростите и на двете локални мрежи
Автоматизирано маршрутизиране на трафика – ефективно маршрутизира трафика между офисите без нуждата от намеса	Работещите трябва да бъдат обучени на правилно използване с цел избягване на пробиви в сигурността

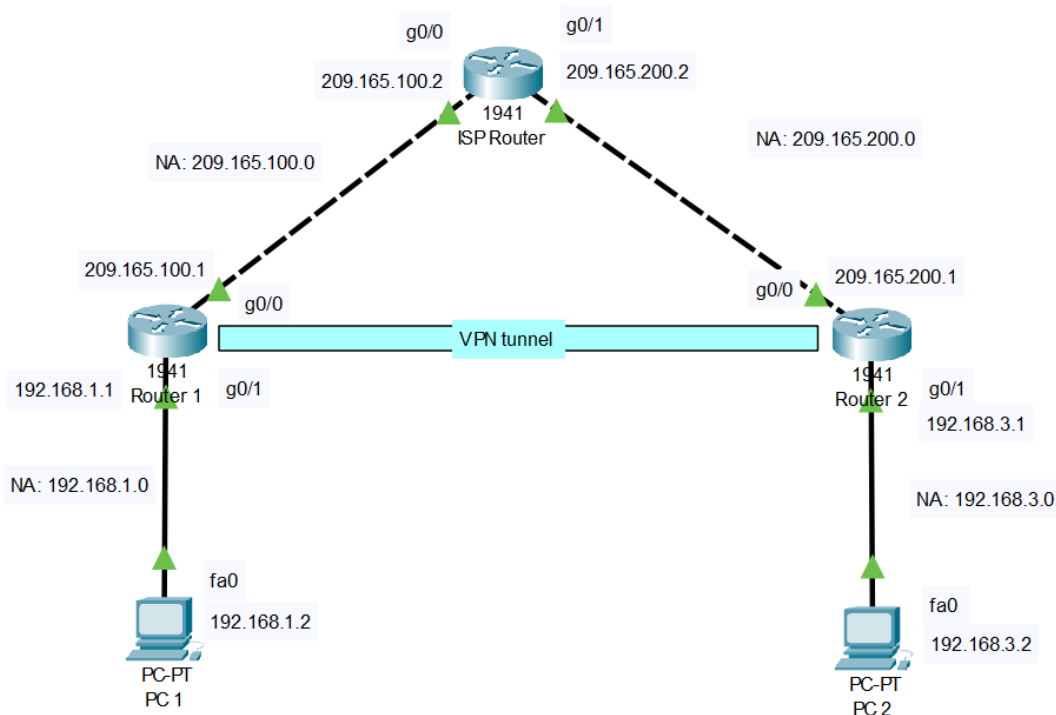
Таблица 2-3 Предимства и недостатъци на VPN технологията

3. Практическа постановка

3.1 Подготвяне на постановката за site-to-site VPN

Описание на текущата мрежа

Преди да пристъпим към детайлната конфигурация на site-to-site VPN връзка, е от съществено значение да се разгледа внимателно съществуващата мрежова архитектура и нейните съставни елементи. Това включва както хардуерните компоненти, така и логическата структура на мрежата. На Фигура 3-1 е представена топологията на мрежата, включваща два отдалечени клона на организацията, свързани посредством симулирана интернет връзка чрез ISP рутер.



Фигура 3-1 Схема на мрежа с конфигуриран VPN тунел

Мрежовата постановка включва две локални мрежи, всяка с по един компютър, което е направено с цел опростяване и по-лесно визуализиране на комуникацията и конфигурацията. Използването на VPN технологията позволява на устройствата от двата клона да комуникират помежду си така, сякаш се намират в една и съща локална мрежа, което е ключово за ефективната работа на една съвременна организация.

Двата рутера, които ще осъществят самия VPN тунел ще са Router 1 и Router 2, които са модел Cisco 1941 router, главно избран заради неговата поддръжка на IPsec VPN услуги.

ISP рутерът има за цел да бъде като симулация на Интернет. Ще бъде използван и да провери как информацията бива защитена, докато преминава през Интернет.

Компоненти на мрежовата архитектура

За успешното реализиране на защитена комуникация между двата обекта чрез site-to-site VPN са необходими следните основни компоненти:

1. Локални мрежи:

- 192.168.1.0/24 – представлява първата вътрешна мрежа, управлявана от Router 1
- 192.168.3.0/24 – втората вътрешна мрежа, управлявана от Router 2.

Във всяка от тези мрежи е конфигуриран по един хост (компютър), който ще бъде използван за тестване на свързаността след изграждането на VPN тунела. Реално, мрежата е проектирана да поддържа повече устройства и по-голям обем трафик, но с цел опростяване на топологията и улесняване на конфигурацията и визуализацията, е използван само един хост във всяка мрежа.

2. Рутери:

- Router 1 и Router 2 – Основни мрежови устройства, отговорни за инициране и поддържане на VPN тунела. Те осъществяват криптиране и декриптиране на данните, преминаващи между локалните мрежи, като по този начин се гарантира сигурността на предаваната информация.
- ISP рутер – Симулира Интернет доставчика и изпълнява две функции – осигуряване на "Интернет връзка" между двата края и служи като демонстрация на това, какво би могла да види една потенциална външна заплаха. Това устройство няма достъп до съдържанието на криптирания трафик, благодарение на защитния механизъм на VPN.

Целта на този тип VPN връзка е да свърже отдалечени офиси, така че те да функционират като част от една обща мрежова инфраструктура, осигурявайки надеждна, сигурна и непрекъсната комуникация между служителите и ресурсите във всяко едно от местоположенията.

Забележка относно IP адресите

Всички IP адреси в мрежовата топология са подбрани така, че да представят типичен сценарий в реална корпоративна среда. Външните IP адреси, присвоени на WAN интерфейсите на рутерите (209.165.x.x), използват публично адресно пространство, което обикновено се предоставя от интернет доставчици и позволява комуникация между отдалечени обекти. За вътрешната мрежова комуникация са използвани частни IP адреси (192.168.x.x). Това осигурява ясно разграничение между външната и вътрешната страна на мрежата, като улеснява управлението и повишава сигурността на инфраструктурата.

Устройства и техните настройки

Време е да се разгледа по-подробно мрежовата инфраструктура и конфигурацията на устройствата, които я съставят. В този раздел са описани основните мрежови параметри и настройки на трите рутера, участващи в изграждането на VPN връзка, и двете хостови устройства. За всяко устройство са представени конкретните IP адреси, присвоени на техните WAN и LAN интерфейси, както и ролята им в осигуряването на комуникация между различните сегменти на мрежата.

Освен логическата структура, внимание се обръща и на физическата свързаност между устройствата. Връзките между рутерите (Router 1, Router 2 и ISP рутера) се осъществяват чрез кроснати (crossover) Ethernet кабели, които са необходими при директна връзка между мрежови устройства от един и същи тип. От друга страна, за свързване на рутерите с компютрите в локалните мрежи се използват прави (straight-through) Ethernet кабели, каквито се прилагат при връзка между различни типове устройства.

LAN 1 – Локална мрежа между Router 1 и PC 1

- Мрежов адрес: 192.168.1.0
- Маска : 255.255.255.0
- Тип връзка: Прав кабел (straight-through) RJ-45
- **Router 1** (LAN интерфейс)
 - Интерфейс: g0/1
 - IP адрес: 192.168.1.1
 - Subnet mask: 255.255.255.0
- **PC 1**
 - Интерфейс: fa0
 - IP адрес: 192.168.1.2
 - Subnet mask: 255.255.255.0
 - Default gateway: 192.168.1.1

LAN 2 – Локална мрежа между Router 2 и PC 2

- Мрежов адрес: 192.168.3.0
- Subnet mask: 255.255.255.0
- Тип връзка: Прав кабел (straight-through) RJ-45
- **Router 2** (LAN интерфейс)
 - Интерфейс: g0/1

- IP адрес: 192.168.3.1
- Subnet mask: 255.255.255.0
- **PC 2**
 - Интерфейс: fa0
 - IP адрес: 192.168.3.2
 - Subnet mask: 255.255.255.0
 - Default gateway: 192.168.3.1

WAN 1 – Между Router 1 и ISP Router

- Мрежов адрес: 209.165.100.0
- Subnet mask: 255.255.255.0
- Тип връзка: Кроснат кабел (crossover) RJ-45
- **Router 1** (WAN интерфейс)
 - Интерфейс: g0/0
 - IP адрес: 209.165.100.1
 - Subnet mask: 255.255.255.0
- **ISP Router** (интерфейс към Router 1)
 - Интерфейс: g0/0
 - IP адрес: 209.165.100.2
 - Subnet mask: 255.255.255.0

WAN 2 – Между Router 2 и ISP Router

- Мрежов адрес: 209.165.200.0
- Subnet mask: 255.255.255.0
- Тип връзка: Кроснат кабел (crossover) RJ-45
- **Router 2** (WAN интерфейс)
 - Интерфейс: g0/0
 - IP адрес: 209.165.200.1
 - Subnet mask: 255.255.255.0
- **ISP Router** (интерфейс към Router 2)
 - Интерфейс: g0/1
 - IP адрес: 209.165.200.2
 - Subnet mask: 255.255.255.0

3.2 Реализация на site-to-site VPN чрез CLI

В тази глава ще се конфигурират началните настройки на мрежите, както и ще се изгради VPN тунел за надеждна и сигурна комуникация между двете мрежи с CLI (Command Line Interface).

3.2.1 Конфигуриране на R1

Влизаме в глобален конфигурационен режим и задаваме името на рутера:

```
Router1 >enable  
  
Router1 #configure terminal  
  
Router1 (config) #hostname R1
```

Конфигуриране на следните интерфейси:

GigabitEthernet0/1 (локална мрежа 192.168.1.0/24):

```
R1 (config) #interface GigabitEthernet0/1  
  
R1 (config-if) # ip address 192.168.1.1 255.255.255.0  
  
R1 (config-if) # no shutdown
```

GigabitEthernet0/0 (външна мрежа 209.165.100.1/24, свързана с ISP рутера):

```
R1 (config) #interface GigabitEthernet0/0  
  
R1 (config-if) # ip address 209.165.100.1 255.255.255.0  
  
R1 (config-if) # no shutdown
```

Задаване на статичен маршрут за достигане до интернет:

```
R1 (config) # ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 209.165.100.2
```

Това инструктира рутера да препраща целия неизвестен трафик (0.0.0.0/0) към ISP рутера (209.165.100.2).

3.2.2 Конфигуриране на ISP рутера

В реална ситуация конфигурирането на ISP рутера е невъзможно, защото рутера не е наша собственост, но тук е конфигуриран за да даде по-ясна представа как трафикът преминава през Интернет. Влизаме в глобален конфигурационен режим и задаваме името на рутера:

```
Router > enable
```

```
Router # configure terminal
```

```
Router (config) #hostname ISP
```

Конфигуриране на интерфейсите:

GigabitEthernet0/0 (връзка с R1):

```
ISP (config) #interface GigabitEthernet0/0
```

```
ISP (config-if) # ip address 209.165.100.2 255.255.255.0
```

```
ISP (config-if) # no shutdown
```

GigabitEthernet0/1 (връзка с R2):

```
ISP (config) #interface GigabitEthernet0/1
```

```
ISP (config-if) # ip address 209.165.200.2 255.255.255.0
```

```
ISP (config-if) # no shutdown
```

Забележка: ISP не се нуждае от VPN конфигурация, защото той просто препраща трафика между R1 и R2.

3.2.3 Конфигуриране на R2

```
Router > enable
```

```
Router # configure terminal
```

```
Router (config) # hostname R2
```

Конфигуриране на интерфейсите:

GigabitEthernet0/1 (локална мрежа 192.168.3.0/24):

```
R2 (config) #interface GigabitEthernet0/1
```

```
R2 (config-if) # ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
```

```
R2 (config-if) # no shutdown
```

GigabitEthernet0/0 (външна мрежа 209.165.200.1/24, свързана с ISP):

```
R2 (config) #interface GigabitEthernet0/0

R2 (config-if) # ip address 209.165.200.1 255.255.255.0

R2 (config-if) # no shutdown
```

Задаване на статичен маршрут за достигане до интернет:

```
R2 (config) # ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 209.165.200.2
```

3.2.4 Конфигуриране на PC 1 и PC 2

Влиза се в настройките на компютрите и се задават мрежовите настройки (Фиг 3-2 и Фиг 3-3).

The screenshot shows the 'IP Configuration' window for PC 1. The 'Static' radio button is selected. The fields are filled with: IPv4 Address: 192.168.1.2, Subnet Mask: 255.255.255.0, Default Gateway: 192.168.1.1, and DNS Server: 0.0.0.0.

Фигура 3-2 Конфигурация на PC 1

The screenshot shows the 'IP Configuration' window for PC 2. The 'Static' radio button is selected. The fields are filled with: IPv4 Address: 192.168.3.2, Subnet Mask: 255.255.255.0, Default Gateway: 192.168.3.1, and DNS Server: 0.0.0.0.

Фигура 3-3 Конфигурация на PC 2

3.2.5 Активиране на Security License

За да използваме IPsec VPN, трябва да активираме пакета securityk9. Обикновено пакета не е активиран. Може да се провери с дадената команда:

```
Router > show version
```

В края на терминала излиза таблица, която показва следните параметри:

Technology	Technology-package		Technology-package
	Current	Type	Next reboot
ipbase	ipbasek9	Permanent	ipbasek9
security	None	None	None
data	None	None	None

В таблицата редът security няма активиран лиценз. За да го активираме използваме:

```
Router (config) # license boot module c1900 technology-package securityk9
```

След командата таблицата се е променила по следния начин:

Technology	Technology-package		Technology-package
	Current	Type	Next reboot
ipbase	ipbasek9	Permanent	ipbasek9
security	securityk9	Evaluation	securityk9
data	None	None	None

Изисква се рестартиране на рутера:

```
Router (config) # reload
```

Забележка: И R1, и R2 имат нужда да им бъдат активирани лицензите, следователно това се прави и на двата рутера.

3.2.6 Конфигурирането на IPsec VPN между R1 и R2

Конфигурация на R1

Конфигуриране на ISAKMP (Фаза 1)

```
R1 (config) #crypto isakmp policy 10  
R1 (config-isakmp) # encryption aes 256  
R1 (config-isakmp) # authentication pre-share  
R1 (config-isakmp) # group 5  
R1 (config-isakmp) # exit
```

AES-256: Криптиране с AES-256.

Pre-shared key: Използва предварително споделен ключ.

Group 5: Diffie-Hellman група 5 за обмен на ключове.

Дефиниране на Pre-shared Key

```
R1 (config) #crypto isakmp key secretkey address 209.165.200.1
```

Тази команда задава secretkey като парола за удостоверяване между R1 и R2.

Конфигуриране на множеството за трансформация IPsec (Фаза 2):

```
R1 (config) #crypto ipsec transform-set R1-R2 esp-aes 256 esp-sha-hmac
```

ESP-AES 256: Криптиране с AES-256.

ESP-SHA HMAC: Хеширане със SHA за целостта на данните.

Конфигуриране на Crypto Map:

```
R1 (config) #crypto map IPSEC-MAP 10 ipsec-isakmp  
R1 (config-crypto-map) # set peer 209.165.200.1  
R1 (config-crypto-map) # set pfs group5  
R1 (config-crypto-map) # set security-association lifetime seconds 86400  
R1 (config-crypto-map) # set transform-set R1-R2  
R1 (config-crypto-map) # match address 100
```

Peer: Посочва IP на R2 като VPN партньор.

Perfect Forward Secrecy (PFS) Group 5: Допълнителна защита за обмен на ключове.

Lifetime 86400 секунди: IPsec SA ще се обновява на всеки 24 часа.

Match ACL 100: Определя кой трафик трябва да бъде защитен от VPN.

Прилагане на Crypto Map към външния интерфейс

```
R1 (config) #interface GigabitEthernet0/0  
R1 (config-if) # crypto map IPSEC-MAP
```

Дефиниране на Access Control List (ACL) за VPN трафика

```
R1 (config) #access-list 100 permit ip 192.168.1.0 0.0.0.255 192.168.3.0 0.0.0.255
```

Тази ACL позволява криптирането на трафика между 192.168.1.0/24 (R1) и 192.168.3.0/24 (R2).

Конфигурация на R2

Конфигурацията на R2 е огледална на тази на R1, но с обърнати адреси.

ISAKMP Policy

```
R2 (config) #crypto isakmp policy 10  
  
R2 (config-isakmp) # encryption aes 256  
  
R2 (config-isakmp) # authentication pre-share  
  
R2 (config-isakmp) # group 5  
  
R2 (config-isakmp) # exit
```

Pre-shared Key

```
R2 (config) #crypto isakmp key secretkey address 209.165.100.1
```

Конфигурирането на множеството за трансформация IPsec

```
R2 (config) #crypto ipsec transform-set R2-R1 esp-aes 256 esp-sha-hmac
```

Crypto Map

```
R2 (config) #crypto map IPSEC-MAP 10 ipsec-isakmp  
  
R2 (config-crypto-map) # set peer 209.165.100.1  
  
R2 (config-crypto-map) # set pfs group5  
  
R2 (config-crypto-map) # set security-association lifetime seconds 86400  
  
R2 (config-crypto-map) # set transform-set R2-R1  
  
R2 (config-crypto-map) # match address 100
```

Прилагане на Crypto Map

```
R2 (config) #interface GigabitEthernet0/0  
  
R2 (config-if) # crypto map IPSEC-MAP
```

ACL за VPN трафика

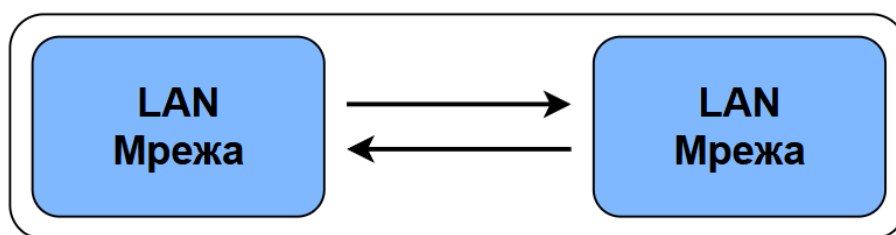
```
R2 (config) #access-list 100 permit ip 192.168.3.0 0.0.0.255 192.168.1.0 0.0.0.255
```

3.3 Експериментални резултати и анализ

В тази глава ще се разгледа и демонстрира готовата конфигурация. Ще се покаже как трябва да функционира мрежата, като ще се проследи самият път на пакет, който ще премине през първата мрежа, през трите рутера и пристигането му във втората мрежа. Ще се анализира и самата промяна на пакета в различните ситуации.

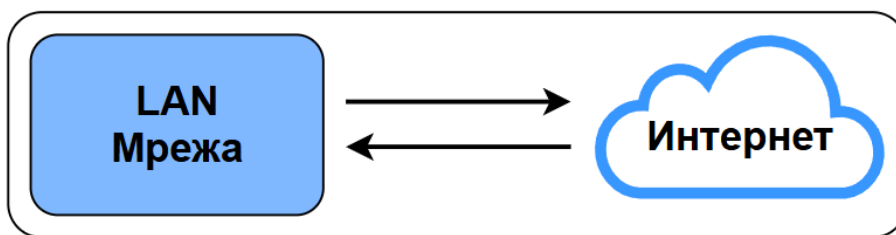
На първо място ще бъде разгледан пътът, по който се осъществява комуникацията между двете частни мрежи. В зависимост от посоката на трафика, можем да разграничим два основни сценария:

1. Комуникация между двете частни мрежи (Фиг.3-4) – това е сценарият, при който се цели защита на информацията чрез нейното криптиране. В този случай данните се предават от клиент в първата мрежа до съответния рутер. Рутерът разпознава, че информацията е предназначена за отдалечената частна мрежа, и я криптира. Трафикът преминава през доставчика на интернет услуги (ISP рутер), който не разполага с възможност да интерпретира съдържанието на пакета, поради неговото криптиране, и го препраща към рутера на крайната мрежа, където информацията се декриптира и доставя до получателя.



Фигура 3-4 Комуникация между две LAN мрежи

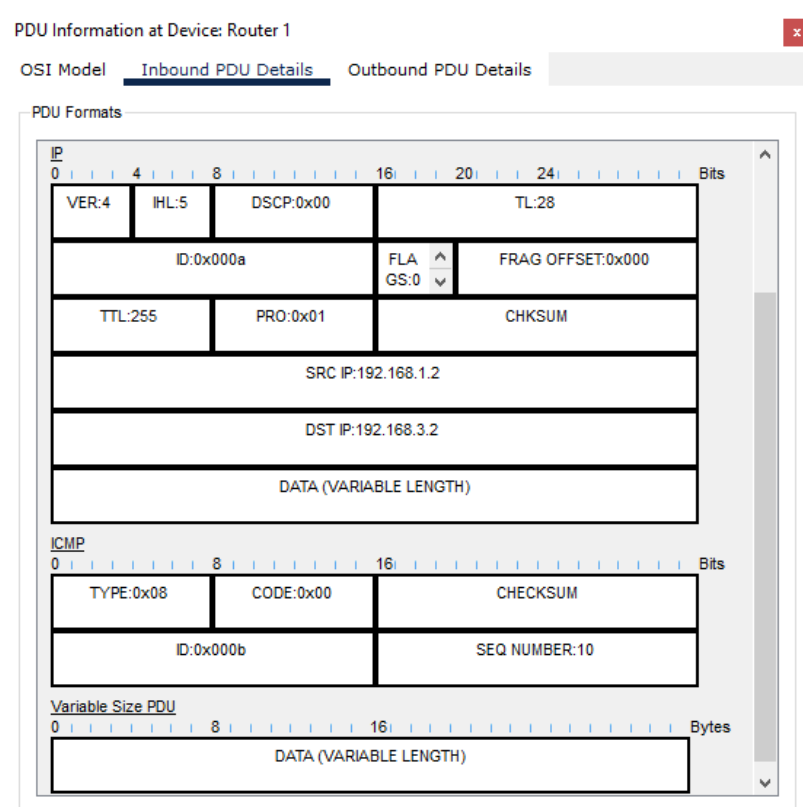
2. Комуникация между частна мрежа и интернет (Фиг.3-5) – в този случай VPN връзката тип site-to-site не се използва за криптиране на трафика, а само за стандартно маршрутизиране. Данните се изпращат директно от клиентското устройство през рутера към интернет, без да бъдат капсулирани в защитен тунел, тъй като не са предназначени за другата частна мрежа.



Фигура 3-5 Комуникация между LAN и Интернет

За да имаме по-дълбоко разбиране, нека разгледаме и двата сценария стъпка по стъпка, за да демонстрираме как и кога VPN технологията работи.

В първия сценарий ще се предава информацията от едната частна мрежа до другата частна мрежа. Да речем, че компютър 1 с IP адрес 192.168.1.2 от първата мрежа иска да провери дали може да комуникира с компютър 2 с IP адрес 192.168.3.2 от втората мрежа. Тогава той отваря своята конзола и пише командата `ping 192.168.3.2`. ICMP заявката стига до рутер 1, края на първата мрежа, като информацията преди заявката изглежда от типа (Фиг. 3-6):

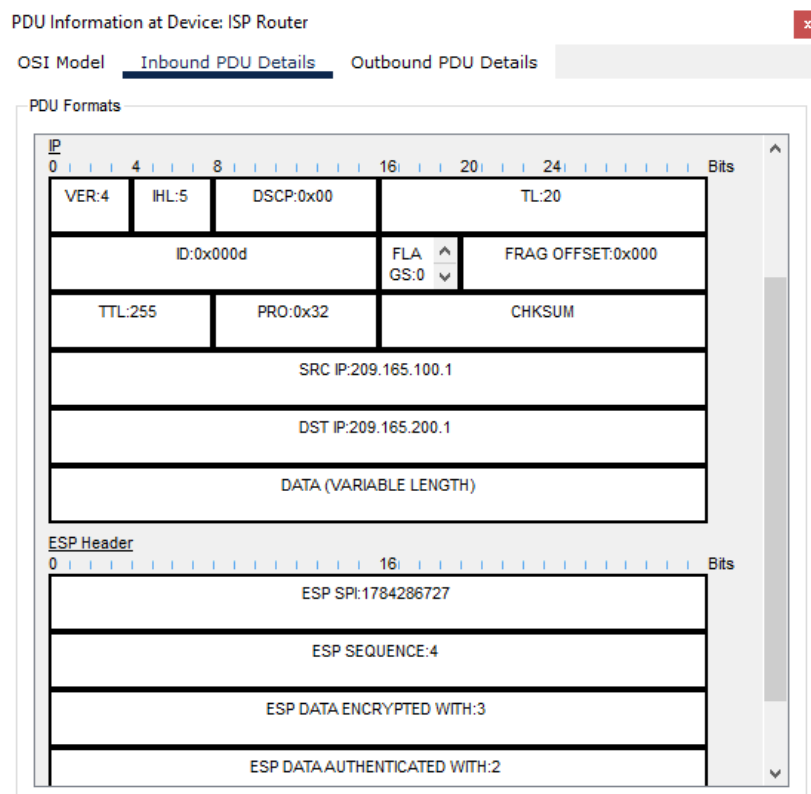


SRC IP:	192.168.1.2
DST IP:	192.168.3.2
Data:	ICMP request

Фигура 3-6 PDU информацията на некриптирана ICMP заявка (отдясно е извадена най-важната информация)

Рутерът от първата частна мрежа разпознава, че IP пакетът е предназначен за устройство във втората частна мрежа. Тъй като вече е изградена VPN сесия между двата рутера, оригиналният пакет се капсулира и криптира с помощта на ESP (Encapsulating Security Payload) протокол. Върху него се добавят нови IP заглавки – с нов изходен (Source IP) и краен (Destination IP) адрес, съответстващи на публичните IP адреси на двата гранични рутера. Това е необходимо, за да може криптираният пакет да бъде успешно маршрутизиран през интернет инфраструктурата до дестинацията си.

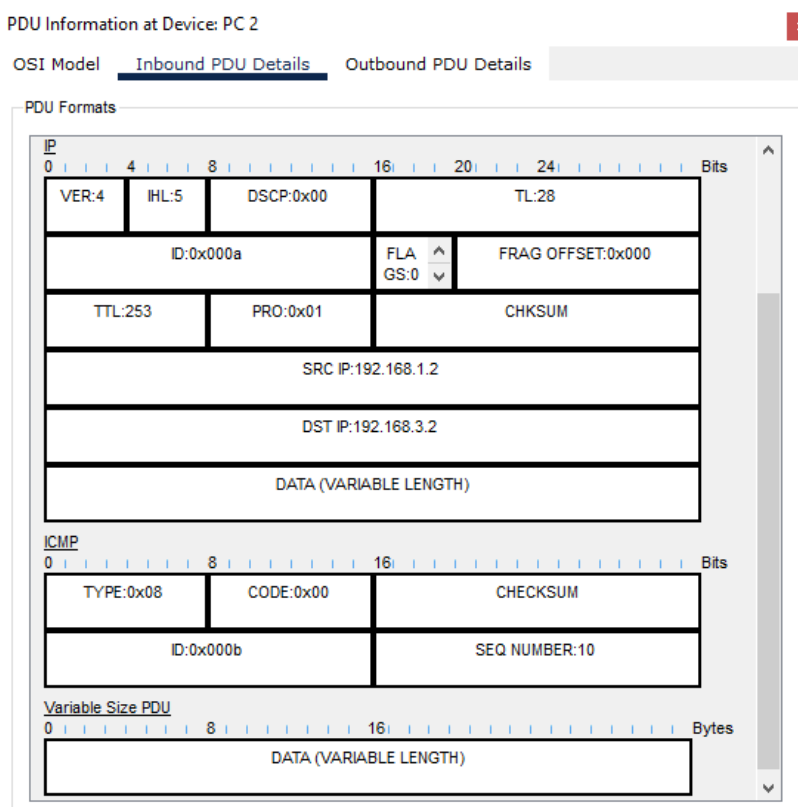
След това, пакетът се препраща към ISP рутера. От негова гледна точка, съдържанието на пакета е защитено и неразчетимо, тъй като е криптирано. Поради това, той не извършва никаква проверка или промяна върху вътрешния (оригиналния) пакет, а просто маршрутизира данните въз основа на външния IP заглавен слой. Единствено се намаля TTL (Time To Live). След това пакетът достига рутера във втората частна мрежа (Фиг. 3-7):



SRC IP:	209.165.100.1
DST IP:	209.165.200.1
ESP Data	Целият оригинален пакет, но сега е криптиран

Фигура 3-7 PDU информацията на криптирана ICMP заявка (отдясно е извадена най-важната информация)

Вторият рутер вижда, че пакетът е изпратен от първия рутер, с който е изградил VPN тунел. Затова той може да декриптира ESP частта и да я прочете като нормален пакет. Рутерът обработва пакета и го изпраща на даденото устройство. Компютър 2 получава следния пакет (Фиг. 3-8):



SRC IP:	192.168.1.2
DST IP:	192.168.3.2
Data:	ICMP request

Фигура 3-8 PDU информацията на пристигнатата ICMP заявка (отдясно е извадена най-важната информация)

Така устройства от различни частни мрежи си комуникират с помощта на VPN технологията.

Във вторият сценарий устройство от частната мрежа иска да комуникира с друго устройство, което не се намира в частните мрежи. Например ако използваме уеб браузър, без значение дали пращаме поща или гледаме статии, тогава интернет трафикът няма да премине през VPN тунела, а ще се гледа като външен трафик, който не трябва да се криптира, защото не е предназначен за частната мрежа в другия край на тунела.

За да може този сценарий да работи, е необходимо рутерът на частната мрежа да е с включен и конфигуриран NAT или Network Address Translation. Ако не е конфигуриран, устройствата от мрежата няма да имат достъп до Интернет. Първият сценарий няма необходимост от NAT, защото когато пакетите се криптират, рутерът слага нови SRC и DST IP, което наподобява NAT.

Нека си представим как Компютър 2 иска да провери дали има връзка с устройство извън частните мрежи, следователно устройството ще използва командата ping и след това IP-то на устройството (например 209.165.200.2 за улеснение). Рутерът от частната мрежа на Компютър 2 ще получи:

SRC IP:	192.168.3.2
DST IP:	209.165.200.2
Data:	ICMP request

Фигура 3-9 Информация от PDU пакет

След като рутерът обработи съобщението, той го препраща към устройството, като му сменя само SRC IP с това на външния адрес на рутера (209.165.200.1). Така пакетът който пристига до устройството изглежда така:

SRC IP:	209.165.200.1
DST IP:	209.165.200.2
Data:	ICMP request

Фигура 3-10 Информация от PDU пакет

Устройството получава ICMP заявката и тъй като знае на кой да я изпрати, той връща обратно отговор. По този начин устройствата могат да си комуникират с други устройства извън предела на частната си мрежа с помощта на NAT.

Една от основните причини за използване на VPN технологии в мрежовата инфраструктура е осигуряването на сигурност при пренос на данни между отдалечени обекти. VPN решенията от тип site-to-site предлагат начини за криптиране на информацията, така че тя да остане

защитена, дори когато преминава през интернет, който е публична и потенциално опасна среда.

Когато се използват протоколи като IPsec и по-точно ESP (Encapsulating Security Payload), данните не само се криптират, но се проверява и тяхната цялост – дали не са били променени по пътя, както и дали наистина идват от надежден източник. Това е особено важно за фирми и организации, които ежедневно обменят чувствителна информация като лични данни на клиенти, финансови документи или вътрешна кореспонденция.

Допълнително предимство на VPN тунелите е, че те предпазват от т.нар. атаки man-in-the-middle. Благодарение на криптирането, само двата рутера в началото и края на тунела могат да прочетат данните. Дори някой да прихване трафика по пътя, той няма да може да разбере съдържанието му или да го подмени.

Настоящата конфигурация ясно показва, че при правилна конфигурация, VPN системата може да осигури сигурна връзка дори когато данните преминават през непроверена интернет инфраструктура. Резултатите от тестовете потвърждават, че комуникацията между двете мрежи протича стабилно, криптирана е и не са установени загуби или изтичане на информация. Това доказва, че VPN технологиите са не само приложими, но и реално работещо и надеждно решение както за бизнес цели, така и за хора, които търсят сигурност в личната си онлайн комуникация.

Важно е обаче да се отбележи, че VPN не защитава целия трафик автоматично. В тази конфигурация криптиране има само за данните, които се изпращат между двете частни мрежи. Ако дадено устройство от частната мрежа иска да отвори сайт или ресурс в интернет, трафикът не минава през VPN тунела и не е криптиран. В такива случаи се разчита на стандартните настройки за защита и маршрутизация. Затова е важно мрежата да бъде добре конфигурирана – с правилно настроен NAT (Network Address Translation) и политики, които насочват важния трафик през тунела, когато е необходимо.

Също така е добре администраторите да се грижат за редовната поддръжка на VPN системата – като следят дали всичко работи, обновяват софтуера на устройствата и се грижат за сигурността на криптиращите ключове. Добър мониторинг на мрежата може да помогне за навременно откриване на опити за пробив или неправилен достъп.

4. Заключение

В дипломния проект беше извършен задълбочен анализ на виртуалните частни мрежи (VPN), като се обърна специално внимание на тяхната същност, основни функционалности, принципи на действие и ключовата им роля в съвременната информационна сигурност. В дигиталният свят, белязан от нарастващи киберзаплахи, неоторизиран достъп и постоянни атаки срещу корпоративни и лични мрежи, VPN технологиите се утвърждават като един от най-надеждните и широко разпространени инструменти за осигуряване на сигурна комуникация между отдалечени локации, потребители и системи. Защитата на поверителността и целостта на данните е приоритет за всяка организация или индивидуален потребител, а VPN решенията предоставят именно тази възможност чрез криптиране и предаване на трафика през тунел.

В теоретичната част на изследването беше направен преглед и класификация на VPN мрежите, с фокус върху двата основни типа – Remote Access VPN и Site-to-Site VPN. За всеки от тях бяха разгледани примери на приложение – от достъп на отдалечени служители до вътрешни ресурси до защитена комуникация между офис локации. Анализирани бяха основните протоколи – L2TP/IPsec, ISAKMP, ESP, AH, IKEv1 и IKEv2, като се акцентира върху техните характеристики, предимства и недостатъци. Разгледани бяха и криптиращите алгоритми, осигуряващи конфиденциалност и защита от атаки. Тази теоретична основа подпомогна практическата част на проекта.

В практическата част на дипломната работа беше извършена реална имплементация на site-to-site VPN мрежа, като се следваше ясен и структуриран подход, обхващащ всички етапи от планирането до тестването. Бяха конфигурирани две отделни мрежи, симулиращи различни клонове на организация, между които да се реализира защитен VPN тунел. Настройката беше осъществена ръчно чрез команден интерфейс (CLI), което позволи по-задълбочено разбиране на отделните параметри и процеси, свързани с изграждането на сигурна връзка. Използването на CLI допринесе за по-фина настройка, гъвкавост и пълна проследимост на конфигурационните стъпки, което е от съществено значение при реални проекти в индустрията.

Симулационните тестове включваха и моделиране на сценарий, при който злонамерено трето лице се опитва да получи достъп до чувствителна информация, преминаваща през VPN връзката. Целта беше да се проследят както реакциите на системата, така и потенциалните слаби места в конфигурацията. Резултатите от тестовете показаха, че при правилна настройка VPN мрежата успешно предпазва комуникацията между двата обекта, като криптира данните и ги прави недостъпни за външни наблюдатели. Въпреки това бяха идентифицирани някои

възможни предизвикателства, свързани с производителността и съвместимостта между различни решения с други протоколи и алгоритми за криптиране.

Наред с множеството си предимства, VPN мрежите имат и някои ограничения, които не бива да се подценяват. Тяхната ефективност зависи в голяма степен от избраните протоколи, нивото на криптиране, стабилността на интернет връзката и практиките на потребителите. Използването на остарели технологии или слаби пароли може да доведе до сериозни уязвимости, които застрашават сигурността на цялата мрежа. Затова е от изключителна важност администраторите и крайните потребители да разполагат с необходимата квалификация, да използват съвременни и доказани решения, както и да спазват установените добри практики в киберсигурността.

С развитието на дигиталната трансформация и устойчивата тенденция към дистанционна работа, ролята на VPN технологиите ще продължи да нараства, превръщайки се в критичен елемент от съвременната киберсигурност. Именно задълбочените познания и умения за правилното прилагане на VPN технологии ще бъдат от решаващо значение за изграждането на устойчива и сигурна информационна инфраструктура.

Важно е също да се отчете предизвикателството, което бъдещите технологии, особено квантовите компютри, могат да представляват. Въпреки че все още са в етап на развитие, те притежават потенциала да разбиват съвременни криптографски алгоритми, използвани във VPN протоколите, което поставя под съмнение дългосрочната сигурност на текущите решения. Затова е необходимо VPN технологиите да се развиват паралелно с внедряването на пост-квантова криптография и адаптация към новите реалности на киберсигурността. Само така може да се гарантира надеждна защита и устойчивост в бъдеще.

В заключение, проведеното изследване не само потвърждава важността на VPN мрежите като критичен компонент от информационната сигурност, но и демонстрира тяхната реална приложимост в разнообразни практически сценарии. Комбинацията от теоретичен преглед и практическа реализация дава по-голяма представа за възможностите и предизвикателствата на тази технология. Получените резултати са полезни както за индивидуални потребители, желаещи да защитят своята онлайн активност, така и за организации, които търсят устойчиви и сигурни решения за отдалечен достъп, защита на корпоративни ресурси и комуникации между разпределени офиси.

5. Използвана литература

1. Макмилан, Трой, „CCNA security study guide: exam 210-260“ ISBN: 9781119409939
2. Менезес, Алфред, „The Handbook of Applied Cryptography“
3. Одом, Уендел, „CCNA 200-301 Official Cert Guide, Volume 2“ ISBN: 1587147130
4. Сمارт, Найджъл, „Cryptography: An Introduction (3rd Edition)“
5. https://en.wikipedia.org/wiki/Virtual_private_network
6. <https://bg.wikipedia.org/wiki/Дифи-Хелман>
7. <https://en.wikipedia.org/wiki/IPsec>
8. <https://www.youtube.com/watch?v=5MiMK45gkTY&list=LL&index=26&t=403s>
9. https://en.wikipedia.org/wiki/Internet_Security_Association_and_Key_Management_Protocol

6. Приложения

Настоящата глава има за цел да разгледа и анализира термини и идеи, които в предходните части на проекта не са били разгледани с необходимата степен на подробност. Ще бъдат представени тяхната същност, принципи на функциониране, както и начините, по които намират приложение в съвременната технологична и социална среда. По този начин се цели осигуряване на цялостно и задълбочено разбиране на разглежданата тематика.

TLS VPN

Една от ключовите технологии, която заслужава задълбочено разглеждане, е TLS VPN (Virtual Private Network, базирана на Transport Layer Security). Това е вид виртуална частна мрежа, която използва криптографския протокол TLS за създаване на сигурен, криптиран тунел между клиента и сървъра. TLS VPN се отличава със своята способност да осигурява сигурен достъп до вътрешни ресурси на организацията през публична или недоверена мрежа, като например Интернет.

За разлика от IPsec VPN, който работи на мрежовия слой от OSI модела, TLS VPN функционира на транспортния и приложния слой. Това му позволява да използва стандартни интернет протоколи като TCP и HTTPS, което улеснява преминаването през защитни стени, прокси сървъри и NAT (Network Address Translation) устройства. Именно тази съвместимост с обичайните интернет условия я прави особено предпочитана в корпоративни и мобилни среди, където се изисква гъвкавост и бързо внедряване.

Функционирането на TLS VPN може да бъде разделено на няколко последователни етапа, които осигуряват сигурно установяване на връзка и предаване на данни между клиента и VPN сървъра:

1. Инициране на връзка – Клиентът стартира връзка към VPN сървъра чрез стандартен TCP порт – обикновено порт 443, който се използва и от HTTPS трафика. Това улеснява преминаването през защитни стени и прокси сървъри.
2. TLS ръкостискане (TLS Handshake) – В този етап се обменят криптографски параметри, сертификати и се договарят временни сесийни ключове. Сървърът се идентифицира чрез цифров сертификат, който клиентът валидира. След това се установява споделен сесиен ключ чрез механизъм като ECDHE.
3. Създаване на защитен канал – След успешно ръкостискане се установява криптиран тунел, използващ симетрично криптиране (например AES), през който ще преминава целият трафик.

4. Удостоверяване на клиента (по избор) – В зависимост от конфигурацията, сървърът може да изиска автентикация чрез потребителско име и парола, 2FA или клиентски сертификат.
5. Тунелиране на трафика – Всички данни между клиента и вътрешната мрежа се капсулират в TLS трафик чрез виртуален интерфейс и се предават сигурно през интернет.
6. Завършване на сесията – При приключване на връзката TLS сесията се затваря и временните ключове се унищожават, което предотвратява повторна употреба и потенциален компромис.

Допълнително предимство на TLS VPN е възможността за интеграция с механизми за удостоверяване, като двуфакторна автентикация (2FA), цифрови сертификати X.509, LDAP или RADIUS сървъри. Това осигурява висока степен на контрол върху достъпа и отговаря на строгите изисквания за сигурност в много индустрии.

В практиката TLS VPN намира широко приложение в редица сектори — от корпоративни мрежи и образователни институции до държавна администрация и здравеопазване. Тя позволява на служители и външни партньори да работят сигурно отдалечено, без риск от изтичане на чувствителна информация или пробиви в сигурността. Освен това, благодарение на отворени и добре поддържани платформи като OpenVPN и stunnel, внедряването на TLS VPN решения е достъпно, мащабируемо и съвместимо с повечето операционни системи.

TLS VPN съчетава високо ниво на сигурност, адаптивност към реалните мрежови условия и лесна интеграция с модерни системи за удостоверяване, което го прави изключително надеждно и предпочитано решение в контекста на съвременната киберсигурност.

MPLS VPN

Друга значима технология в сферата на виртуалните частни мрежи е MPLS VPN (Multiprotocol Label Switching Virtual Private Network). MPLS представлява техника за пренос на данни, която използва етикети (labels) вместо традиционната IP маршрутизация, за да ускори и оптимизира насочването на пакети през мрежата. Когато тази технология се комбинира с VPN концепцията, тя позволява изграждането на изолирани виртуални мрежи върху обща инфраструктура, каквато е тази на интернет доставчиците (ISP).

MPLS VPN е изключително популярна в корпоративната и телекомуникационната среда, тъй като предлага висока скорост, мащабируемост, качество на обслужване (QoS) и надеждност, без да е необходимо изграждане на изцяло отделна физическа мрежа за всеки клиент. Това я

прави особено подходяща за организации с множество отдалечени обекти или офиси, които изискват постоянна, сигурна и предвидима комуникация.

MPLS VPN работи чрез комбинация от етикетиране, маршрутизиране на базата на политики и разделяне на клиентски маршрути. Процесът може да бъде описан в следните основни стъпки:

1. Създаване на виртуални маршрутизатори (VRF – Virtual Routing and Forwarding) – Всеки клиент на доставчика получава собствена логическа инстанция на маршрутизатор – т.нар. VRF таблица, която изолира маршрутите и данните между различните клиенти в рамките на една и съща физическа мрежа.
2. Присъединяване на клиентските мрежи към PE маршрутизатори (Provider Edge) – Клиентските мрежи се свързват към периферни маршрутизатори на доставчика (PE), които действат като входна точка в MPLS мрежата. PE маршрутизаторите поддържат по една VRF таблица за всеки клиент.
3. Обмен на маршрути с помощта на MP-BGP (Multiprotocol Border Gateway Protocol) – PE маршрутизаторите обменят маршрутна информация чрез разширение на BGP протокола – MP-BGP, който позволява предаването на VPN маршрути, идентифицирани с уникални VPN идентификатори (Route Distinguisher и Route Target).
4. Насочване на трафика чрез MPLS етикети – Когато PE маршрутизатор получи IP пакет от клиентската мрежа, той му добавя MPLS етикет, който указва маршрута на пакета в мрежата на доставчика. Тези етикети се използват от вътрешните маршрутизатори (P – Provider) за бързо препращане, без нужда от допълнителна IP маршрутизация.
5. Пренасяне и реформиране на етикетите – Когато пакетът достигне целевия PE маршрутизатор на другата страна, MPLS етикетът се премахва, и пакетът се насочва към съответната клиентска мрежа чрез съответната VRF таблица.
6. Изолация и сигурност – Благодарение на използването на VRF, MP-BGP и отделни маршрути, клиентските мрежи остават напълно изолирани една от друга, дори ако използват една и съща физическа инфраструктура.

MPLS VPN технологията се използва широко от интернет доставчици (ISP) и телекомуникационни оператори, които предоставят Layer 3 VPN услуги на своите корпоративни клиенти. Нейното основно предимство се състои в това, че предлага предсказуемо качество на обслужване, висока производителност и гъвкавост в управлението на мрежовия трафик.

Благодарение на етикетната маршрутизация, MPLS VPN позволява приоритизиране на трафик по тип услуга – напр. гласови комуникации, видео или данни – което я прави особено подходяща за компании с интегрирани VoIP решения, облачни услуги или централизиран

достъп до бази данни. Освен това, мрежовата изолация, постигната чрез VRF и MP-BGP, гарантира високо ниво на сигурност и конфиденциалност, въпреки споделената инфраструктура.

Сред основните недостатъци могат да се посочат по-високата сложност при конфигуриране, зависимостта от доставчика и необходимостта от специализирано оборудване и експертиза. Въпреки това, когато се прилага правилно, MPLS VPN остава едно от най-надеждните решения за съвременни корпоративни мрежи, които изискват висока достъпност и сигурност.

WireGuard

WireGuard е модерен VPN протокол, проектиран с фокус върху сигурността, простотата и високата производителност. WireGuard използва статичен модел на конфигуриране чрез публични и частни ключове, без нужда от сертификати или централизирани удостоверителни инфраструктури. Това улеснява внедряването и управлението му в реална мрежова среда.

Протоколът използва съвременни криптографски алгоритми, сред които са ChaCha20 за симетрично криптиране, Poly1305 за автентикация, Curve25519 за обмяна на ключове, както и BLAKE2s и HKDF за разбор и извеждане на ключове. Благодарение на тях, WireGuard осигурява както силна защита на трафика, така и ниска изчислителна тежест – особено полезна при устройства без хардуерна поддръжка на AES.

В сравнение с други VPN технологии като IPsec или TLS-базирани VPN-и, WireGuard предлага значително по-малка сложност и по-добра производителност. Докато IPsec изисква сложна конфигурация и поддръжка на множество стандарти, WireGuard използва единен, стандартизиран подход, което намалява риска от грешки. За разлика от TLS-базираните решения, които често се изпълняват върху TCP и страдат от проблеми като "TCP-over-TCP", WireGuard използва UDP и поддържа по-стабилни връзки с ниска латентност.

WireGuard се различава и от MPLS, който е предимно технология за маршрутизиране и приоритизиране на трафик в големи операторски мрежи, но не включва механизми за криптиране. Докато MPLS разчита на изолация и управление от доставчика, WireGuard предлага криптиране от край до край, подходящо за децентрализирани среди, включително облачни инфраструктури, офисни VPN връзки и отдалечени потребители.

Приложенията на WireGuard обхващат широк спектър от мрежови сценарии – от сигурни point-to-point тунели между сървъри, до изграждане на изцяло криптирани вътрешни мрежи (overlay networks) върху публични интернет връзки. Неговата лека архитектура го прави подходящ за използване върху вградени устройства, мобилни платформи, виртуални машини

и дори в контейнери. Конфигурацията е статична, което означава, че всеки участник предварително знае ключа и IP адреса на другия – подход, който улеснява предвидимостта и сигурността на мрежата.

SHA-2

SHA-2 (Secure Hash Algorithm 2) е надежден алгоритъм за хеширане, който се използва за защита на данни в компютърните и мрежовите системи. Целта на алгоритъма е да преобразува всякакъв вход – като файл, съобщение или парола – в поредица от символи с фиксирана дължина, наречена хеш. Тази стойност е уникална за всяко съдържание и се използва, за да се провери дали данните не са били променени. Дори и една буква да се смени във входа, полученият хеш ще бъде напълно различен.

Алгоритъмът SHA-2 има няколко разновидности в зависимост от дължината на получения хеш – най-често използваният е SHA-256, който създава хеш от 256 бита (или 64 шестнадесетични символа). Процесът на работа започва с това, че данните се допълват (падинг), за да достигнат определена дължина, и след това се разделят на блокове от по 512 бита. Всеки блок се обработва по определен начин чрез многократни изчисления, които комбинират части от данните с предварително зададени стойности.

В сърцевината на алгоритъма стоят логически и аритметични операции, които подреждат и променят битовете (най-малките единици информация). Основната функция на алгоритъма работи на принципа на комбиниране на текущия блок с временни стойности, които се обновяват при всяка стъпка. След като всички блокове бъдат обработени, накрая се получава крайният хеш – това е „отпечатъкът“ на цялото първоначално съобщение.

Една проста формула за работа на SHA-256 може да се запише така:

$$H(i) = H(i-1) + f(\text{данни}, H(i-1))$$

$H(i)$ е новата стойност на хеша, $H(i-1)$ е предишната, а $f()$ е функция, която комбинира текущите данни с предишните резултати. Тази последователност се повтаря, докато всички части на данните бъдат обработени.

SHA-2 се използва в много области – например за проверка дали даден файл е променен, за съхраняване на пароли в криптиран вид, в електронни подписи и в блокчейн технологии като Bitcoin. Причината е, че алгоритъмът е едновременно сигурен и бърз, и до момента няма успешни атаки срещу него в реални условия. Той е много по-сигурен от предшественика си SHA-1 и остава един от най-добрите избори за хеширане на данни в съвременните информационни системи.

NAT конфигурация

В раздел 3.3 Експериментални резултати и анализ беше разгледан сценарий, при който устройства от частна мрежа комуникират с външни ресурси в Интернет. За да се реализира тази комуникация, е необходимо конфигуриране на Network Address Translation (NAT) на двата гранични рутера. NAT позволява на устройства с частни IP адреси да използват един публичен IP адрес за достъп до външни мрежи, което е стандартна практика в реални мрежови среди.

Първата стъпка е да се добави статичен маршрут по подразбиране, така че целият трафик, който не е предназначен за вътрешната мрежа, да бъде пренасочен към интерфейса, свързан с ISP (външния рутер):

```
Router 1(config) # ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 g0/0
```

След това се маркират интерфейсите, които ще участват в NAT процеса. Интерфейсът, който гледа към частната мрежа, се обозначава като NAT inside, а този, който гледа към публичната мрежа (ISP), като NAT outside:

```
Router 1(config) # int g0/1
```

```
Router 1(config-if) # ip nat inside
```

```
Router 1(config) # int g0/0
```

```
Router 1(config-if) # ip nat outside
```

Създава се Access Control List, който позволява трафик от вътрешната мрежа 192.168.1.0/24. След това се конфигурира NAT чрез претоварване (PAT - Port Address Translation), при което всички устройства от вътрешната мрежа споделят един публичен IP адрес.

```
Router 1(config) # access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
```

```
Router 1(config) # ip nat inside source list 1 interface g0/0 overload
```

Процедурата за конфигуриране на NAT на втория рутер е аналогична, с изключение на мрежовия адрес, който този път е 192.168.3.0/24.

```
Router 2(config) # ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 g0/0
```

```
Router 2(config) # int g0/1
```

```
Router 2(config-if) # ip nat inside
```

```
Router 2(config) # int g0/0
```

```
Router 2(config-if) # ip nat inside
```

```
Router 2(config) # access-list 1 permit 192.168.3.0 0.0.0.255
```

```
Router 2(config) # ip nat inside source list 1 interface g0/0 overload
```

След извършване на конфигурациите, устройствата и в двете частни мрежи вече могат да осъществяват връзка с Интернет.